

אלגברה ליניארית ב' להנדסה ומדעים תשפ"ד 2023-2024 - תרגול 8

1 מכפלה פנימית

הגדרה 1.1 יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. מכפלה פנימית על V היא פונקציה

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

המקיימת את התנאים הבאים :

$$1. \text{ (חיוביות) לכל } \vec{x} \in V \text{ מתקיים } \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0. \text{ בנוסף, } \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \text{ אם ורק אם } \vec{x} = \vec{0}.$$

$$2. \text{ (סימטריות) לכל } \vec{x}, \vec{y} \in V \text{ מתקיים } \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle.$$

$$3. \text{ (לינאריות ברכיב הראשון) לכל } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V \text{ ולכל } \lambda \in \mathbb{R} \text{ מתקיים}$$

$$\langle \vec{x} + \lambda \vec{z}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \lambda \langle \vec{z}, \vec{y} \rangle$$

V יחד עם $\langle \cdot, \cdot \rangle$ נקרא מרחב מכפלה פנימית, או מרחב אוקלידי.

דוגמאות:

$$1. \text{ ראיתם בהרצאה ש- } V = C([0, 2\pi]) \text{ עם המכפלה הפנימית האינטגרלית}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt$$

הוא מרחב מכפלה פנימית.

$$2. V = \mathbb{R}^2 \text{ אזי } \langle x, y \rangle = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 \text{ היא מכפלה פנימית.}$$

$$(א) \text{ לינאריות ברכיב הראשון - נשים לב ש-} \langle x, y \rangle = x^t A y \text{ כאשר } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}. \text{ מכאן נובע כי עבור } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^2 \text{ ו- } \lambda \in \mathbb{R} \text{ מתקיים}$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{x} + \lambda \vec{z}, \vec{y} \rangle &= (\vec{x} + \lambda \vec{z})^t A \vec{y} = (\vec{x}^t + \lambda \vec{z}^t) A \vec{y} \\ &= \vec{x}^t A \vec{y} + \lambda \cdot (\vec{z}^t A \vec{y}) = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \lambda \langle \vec{z}, \vec{y} \rangle \end{aligned}$$

(ב) סימטריות -

$$\begin{aligned} \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle &= \vec{y}^t A \vec{x} = (\vec{y}^t A \vec{x})^t = \vec{x}^t A^t \vec{y} \\ &=_{A=A^t} \vec{x}^t A \vec{y} = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \end{aligned}$$

$$(ג) \text{ חיוביות - לכל } \vec{x} \in \mathbb{R}^2 \text{ מתקיים}$$

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 2x_1^2 + 3x_2^2 \geq 0$$

מכיוון שכל אחד מהמחוברים הוא אי-שלילי. בנוסף,

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \iff 2x_1^2 = 3x_2^2 = 0 \iff x_1 = x_2 = 0$$

$$3. \text{ (חיוביות) לכל } \vec{x} \in \mathbb{R}^2 \text{ מתקיים } \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = x_1^2 + x_1x_2 + x_2x_1 + 2x_2^2, V = \mathbb{R}^2 \text{ היא מכפלה פנימית.}$$

$$(א) \text{ לינאריות ברכיב הראשון - נשים לב ש-} \langle x, y \rangle = x^t A y \text{ כאשר } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \text{ מכאן נובע, בדיוק באותו האופן כמו בדוגמה הקודמת, לינאריות ברכיב הראשון.}$$

(ב) סימטריות - כיוון שמצאנו $A \in M_2(\mathbb{R})$ כך ש- $Ay = x^t Ay$ ו- $A^t = A$, אז סימטריה נובעת בדיוק באותו אופן כמו בדוגמה הקודמת.

(ג) חיוביות - לכל $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ מתקיים

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 \geq 0$$

מכיוון שכל אחד מהמחוברים הוא אי-שלילי. בנוסף,

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 &\iff (x_1 + x_2)^2 = x_2^2 = 0 \iff x_1 + x_2 = x_2 = 0 \\ &\iff x_1 = x_2 = 0 \end{aligned}$$

$$4. \quad V = \mathbb{R}^2, \quad \left\langle \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right\rangle = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2, \quad \text{אינה מכפלה פנימית.}$$

(א) לינאריות ברכיב הראשון - נשים לב ש- $\langle x, y \rangle = x^t Ay$ כאשר $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. מכאן לינאריות ברכיב הראשון נובעת באותו האופן.

(ב) סימטריות - שוב, כיוון שמצאנו $A \in M_2(\mathbb{R})$ כך ש- $Ay = x^t Ay$ ו- $A^t = A$, אז סימטריה נובעת באותו האופן.

(ג) חיוביות - לכל $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ מתקיים

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 \geq 0$$

אבל

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \iff (x_1 + x_2)^2 = 0 \iff x_1 + x_2 = 0$$

אז למשל הוקטור $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ שאינו וקטור האפס מקיים $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0$ ולכן זוהי לא מכפלה פנימית.

2 בסיס אורתונורמלי

הגדרה 2.1 שני וקטורים $\vec{u}, \vec{v} \in V$ במרחב מכפלה פנימית נקראים **ניצבים** או **אורתוגונליים** אם $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. מסמנים זאת ב- $\vec{u} \perp \vec{v}$.

הגדרה 2.2 בהינתן $\vec{0} \neq \vec{v} \in V$, המרחב הניצב ל- $\vec{v}$ הוא $U = \{\vec{u} \in V \mid \vec{u} \perp \vec{v}\}$. בהרצאה ראינו כי U ת"מ. בנוסף אם V ממימד סופי, אז $\dim U = \dim V - 1$.

עובדה אם $V = \mathbb{R}^n$ עם המכפלה הסקלרית, אז עבור $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ המרחב הניצב ל- $\vec{v}$ מהווה אוסף פתרונות המשוואה $v_1x_1 + \dots + v_nx_n = 0$.

שאלה מצאו את המשוואה שמגדירה את המרחב הניצב ל- $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ כאשר המכפלה הפנימית ב- $\mathbb{R}^2$ היא

1. המכפלה הסקלרית

2. המכפלה הפנימית מדוגמא 3.

פתרון

1. ביחס למכפלה הסקלרית, המרחב הניצב ל- $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ הוא:

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \perp \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \right\}$$

כלומר המשוואה היא $x = 0$.

2. ביחס למעפל הפנימית מדוגמא $\left\langle \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right\rangle = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2$, 3: המרחב הניצב ל- $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ הוא:

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \perp \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \cdot 1 + x \cdot 0 + y \cdot 1 + 2y \cdot 0 = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0 \right\}$$

כלומר המשוואה היא $x + y = 0$.

הגדרה 2.3 האורך של וקטור $\vec{v} \in V$ במרחב מכפלה פנימית מוגדר להיות

$$\|\vec{v}\| := \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$$

הביטוי מוגדר היטב ואי-שלילי לכל $\vec{v} \in V$ מכיוון ש- $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$.

שאלה הוכיחו כי לכל $\vec{v} \in V$ $\vec{0} \neq \vec{v}$ קיימים בדיוק שני מספרים $k \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $\|k\vec{v}\| = 1$.

פתרון נזכור כי לכל $k \in \mathbb{R}$

$$\|k\vec{v}\| = \sqrt{\langle k\vec{v}, k\vec{v} \rangle} = \sqrt{k^2 \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} = |k| \|\vec{v}\|$$

ולכן

$$\|k\vec{v}\| = 1 \iff |k| \|\vec{v}\| = 1 \iff |k| = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \iff k \in \left\{ \pm \frac{1}{\|\vec{v}\|} \right\}$$

כאשר יכולנו לחלק ב- $\|\vec{v}\|$ כיוון ש- $\vec{0} \neq \vec{v}$.

הגדרה 2.4 הקבוצה $\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ של וקטורים ב- V מרחב וקטורי n מימדי מעל $\mathbb{R}$ נקראת **בסיס אורתונורמלי** אם כל זוג וקטורים שונים ב- $\mathcal{B}$ ניצבים זה לזה, וכל וקטור ב- $\mathcal{B}$ בעל אורך 1.

בהרצאה ראיתם כי לכל מרחב וקטורי ממימד סופי קיים בסיס אורתונורמלי. בהרצאה הוכח שקיום התנאים האלו מבטיח ש- $\mathcal{B}$ אכן בסיס.

שאלה מצאו בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^2$ כאשר המכפלה הפנימית היא המכפלה הפנימית מדוגמא 3.

פתרון נבחר $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$, $\vec{0} \neq \vec{v}$ נגיד $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. אז המרחב הניצב ל- $\vec{v}$, $U = \{\vec{u} \in \mathbb{R}^2 \mid \vec{u} \perp \vec{v}\}$, מהווה אוסף פתרונות של המשוואה $x + y = 0$.

(כפי שחישבנו בשאלה הקדומת), אז $U = \text{Span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$ כלומר עבור $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, מתקיים ש- $\{\vec{u}\}$ בסיס ל- U . לכן $\{\vec{v}, \vec{u}\}$ מהווה בסיס ל- $\mathbb{R}^2$ של וקטורים ניצבים. לסיום ננרמל, לשם כך נחשב את האורך של הוקטורים.

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} = \sqrt{\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle} = \sqrt{1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0} = 1$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} = \sqrt{\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle} = \sqrt{1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot (-1)} = \sqrt{1 - 1 - 1 + 2} = 1$$

כלומר הקוטרים כבר מנורמלים, לכן $\mathcal{B} = \{\vec{v}, \vec{u}\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^2$ לפי המכפלה הפנימית של דוגמא 3.

שאלה

מצאו בסיס אורתונורמלי לת"מ $V = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}$ עם המכפלה הסקלרית.

פתרון נבחר $\vec{v} \in V, \vec{0} \neq \vec{v}$ נגיד $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$. נמצא את המרחב הניצב ל- $\vec{v}$, $U = \{\vec{u} \in V \mid \vec{u} \perp \vec{v}\}$.

$$U = \{\vec{u} \in V \mid \vec{u} \perp \vec{v}\} = \{\vec{u} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{u} \perp \vec{v}, \vec{u} \in V\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_3 = 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}$$

כלומר U מהווה אוסף פתרונות למערכת המשוואות: $x_1 - x_3 = 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0$, כלומר מרחב הפתרונות של המטריצה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.
נמצא בסיס ל- U ע"י דיוג המטריצה.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

כלומר $U = \text{Span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$. כלומר $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ מהווה בסיס ל- U . לכן $\mathcal{B} = \{\vec{v}, \vec{u}\}$ מהווה בסיס של וקטורים ניצבים ל- V . לסיום ננרמל וקטורים אלו.

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

לבן בסיס אורתונורמלי ל- V יהיה:

$$\mathcal{B}' = \left\{ \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v}, \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u} \right\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \right\}$$

מחשנית: שאלה

מצאו בסיס אורתונורמלי לת"מ $V = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \right\}$ של $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הסקלרית.

פתרון נבחר $\vec{v} \in V, \vec{0} \neq \vec{v}$ נגיד $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. נמצא את המרחב הניצב ל- $\vec{v}$, $U = \{\vec{u} \in V \mid \vec{u} \perp \vec{v}\}$.

$$U = \{\vec{u} \in V \mid \vec{u} \perp \vec{v}\} = \{\vec{u} \in \mathbb{R}^4 \mid \vec{u} \perp \vec{v}, \vec{u} \in V\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = 0, x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_4 = 0, x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \right\}$$

כלומר U מהווה אוסף פתרונות למערכת המשוואות: $x_1 + x_4 = 0, x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0$ כלומר מרחב הפתרונות של המטריצה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$. נמצא את U מפורשת ע"י דירוג המטריצה.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{2}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

לכן $U = \text{Span} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$ נבחר $\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. כעת נמצא את הרמחב הניצב ל- $\vec{u}$ בתוך U . $W = \{\vec{w} \in U \mid \vec{w} \perp \vec{u}\}$.

$$\begin{aligned} W &= \{\vec{w} \in U \mid \vec{w} \perp \vec{u}\} = \{\vec{w} \in \mathbb{R}^4 \mid \vec{w} \perp \vec{u}, \vec{w} \in U\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = 0, x_1 + x_4 = 0, x_2 - x_3 - x_4 = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_2 + x_3 = 0, x_1 + x_4 = 0, x_2 - x_3 - x_4 = 0 \right\} \end{aligned}$$

כלומר W הוא מרחב הפתרונות של המטריצה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. נמצא בסיס ל- W ע"י דירוג המטריצה.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{1}{2}x_4 = 0 \\ x_3 + \frac{1}{2}x_4 = 0 \end{cases}$$

לכן $W = \text{Span} \left(\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$ נבחר $\vec{w} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. או $\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}$ בסיס של וקטורים ניצבים ל- V , זו מכיוון ש- $\vec{u}, \vec{w}$ נלקחו מתוך מרחב הניצב ל- $\vec{v}$, ו- $\vec{w}$ נלקח מתוך המרחב הניצב ל- $\vec{u}$. כעת נשאר רק נרמול.

$$\begin{aligned} \|\vec{v}\| &= \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2} \\ \|\vec{u}\| &= \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2} \\ \|\vec{w}\| &= \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{10} \end{aligned}$$

לבן בסיס אורתונורמלי ל- V יהיה:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}' &= \left\{ \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v}, \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u}, \frac{1}{\|\vec{w}\|} \vec{w} \right\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{-1}{\sqrt{10}} \\ \frac{2}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$